

InternshipTracker

Участници:

Кристина Граматикова - 0MI0600538

Надя Радева - 1MI0600454

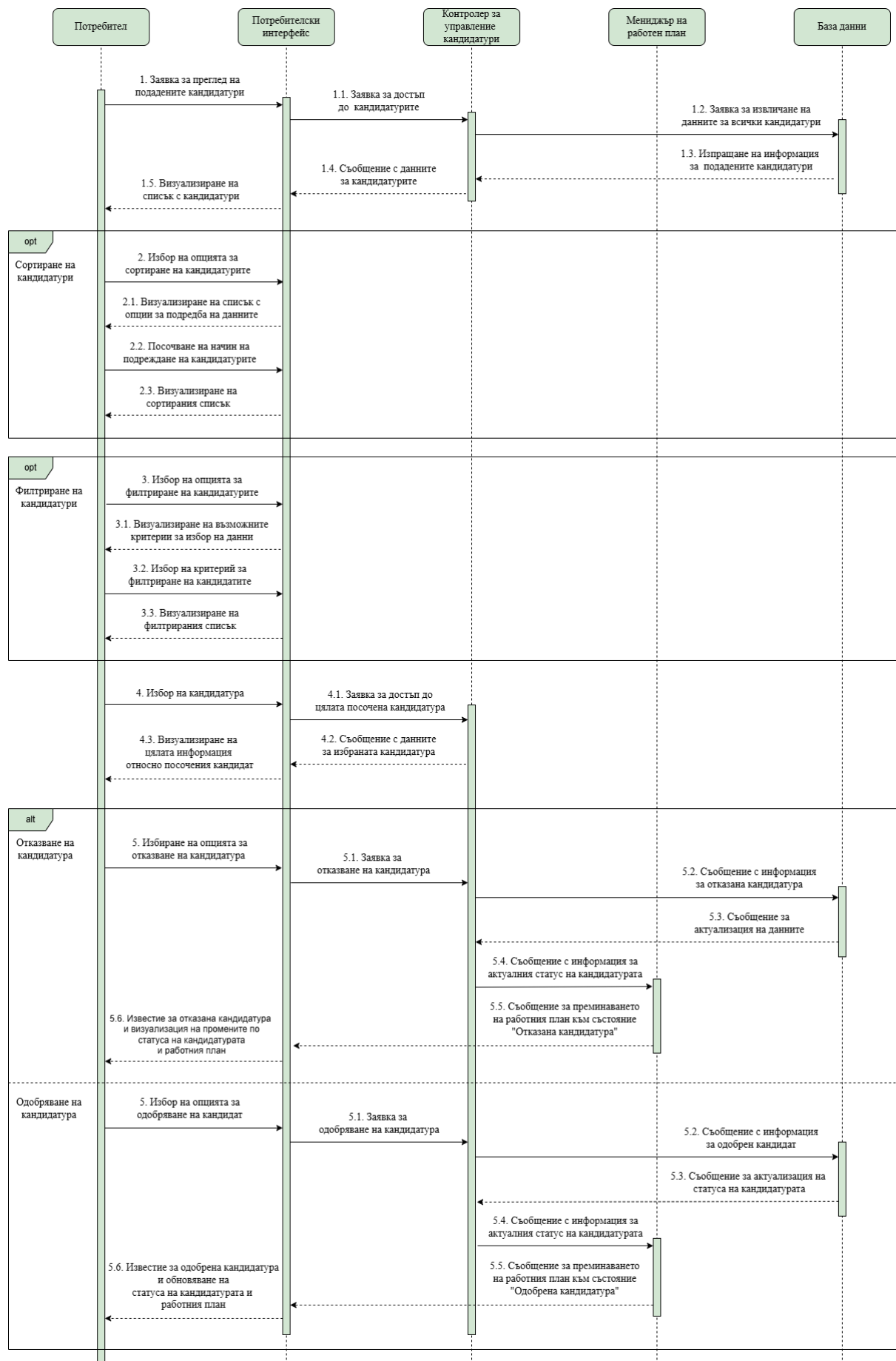
Допълнителни изгледи

Изглед на процесите - последователност на процесите

Реализацията на отделните системни дейности, заложи в разнообразието от функционалности, които системата предлага, представлява трудна за проследяване последователност от по-прости стъпки, разпределени между различните съставни части на системата. Именно поради тази причина е най-подходящо за онагледяване на системата InternshipTracker да се използва изглед на процесите, представен чрез диаграма на последователността. Изгледът на процесите показва по какъв начин дейностите, които различните функционалности обуславят, зависят една от друга и илюстрира хода на изпълнението им във времето. Диаграмата на последователността задълбочено проследява поредицата от действия, нужни за постигането на конкретен резултат, като поставя акцент върху взаимодействието между отделните компоненти на системата и предоставя графични средства за разглеждане на алтернативните пътища, по които може да протече изпълнението на избраните функции.

Процесът по избор на кандидат за определена позиция е ключов за работата на системата InternshipTracker, понеже именно той дава началото на всеки един стаж. Този процес представлява дълга последователност от действия, която обхваща няколко системни функционалности, за чиято реализация се грижат различни компоненти на системата. Освен това, системата предоставя на компаниите избор дали да одобрят даден студент, или да откажат кандидатурата му, като всяка една от двете алтернативи предизвиква различни последици за последващата работа на системата.

Поради всички изброени особености на този процес би било най-удачно той да бъде онагледен посредством диаграма на последователностите.



Процесът по избор на студент за конкретна стажантска позиция бива стартиран от потребителя. Важно е да се отбележи, че само потребители в ролята на фирмени представители могат да извършват това действие. Процесът започва със заявка за преглед на всички подадени кандидатури, която потребителят изпраща на потребителския интерфейс. Потребителският интерфейс пренасочва заявката към контролера за управление на кандидатури, който осъществява връзка с базата данни след получаване на заявката. Базата данни връща необходимите данни на контролера, а той от своя страна предава цялата информация за кандидатурите обратно на потребителския интерфейс. Накрая на тази стъпка потребителят може да види списък с всички подадени кандидатури, визуализиран от потребителския интерфейс.

Потребителят има възможност да се възползва от опциите за сортиране и филтриране на получения списък с кандидатури, като посочи критериите, спрямо които потребителският интерфейс съответно да пренареди списъка или да отсее определена част от кандидатите.

Ако потребителят реши да прегледа определена кандидатура, той избира нея от списъка, предоставен му от потребителския интерфейс. Контролерът, който вече е извлякъл информацията за всички кандидатури от базата данни, получава заявка за достъп до цялата посочена кандидатура от потребителския интерфейс, вследствие на което му изпраща търсените данни. След като е получил цялата информация за дадения кандидат, потребителският интерфейс визуализира пълната кандидатура.

Потребителят може или да отхвърли кандидатурата, или да я одобри. Ако той избере опцията за отхвърляне на кандидатура, потребителският интерфейс пренасочва неговата заявка към контролера, който трябва да съобщи на базата данни за отхвърления кандидат. След като обнови данните за статуса на посочената кандидатура, базата данни изпраща на контролера известие за осъществената актуализация, а той от своя страна изпраща съобщение за направените промени на мениджъра, който управлява работните планове на всички студенти. Работният план на студента, чиято кандидатура е била отхвърлена, преминава в състояние "Отказана кандидатура", за което мениджърът на работните планове известява потребителския интерфейс. Накрая потребителският интерфейс визуализира както полученото известие, така и всички промени по статуса на студентската кандидатура.

Ако потребителят реши да одобри дадена кандидатура, комуникацията между системните компоненти следва същата последователност, обаче работният план на одобрения студент преминава в състояние "Одобрена кандидатура". Одобряването на кандидатура се явява първата стъпка в процеса по провеждане на стаж. Това действие отключва системните функционалности, свързани с последващата дейност по стажа.

Описание на обкръжението

В представената диаграма бива осъществена връзка със следните системни компоненти:

- Потребителски интерфейс - отговаря за визуализацията на данните. Комуникацията се основава върху обмен на данни между останалите системни компоненти и потребителя.
- Контролер за управление на кандидатури - реализира дейността по избор на кандидат за стаж. Явява се посредник между базата данни и мениджъра, който отговаря за работните планове. Комуникацията се изразява главно в пренасочване на заявките, изпратени от интерфейса, към базата данни.
- Мениджър на работен план - отразява промените по статуса на кандидатурата в работния план на студента, на когото тя принадлежи. Комуникацията бива осъществена главно с контролера за управление на кандидатури и има за цел следене на настъпващите промени.
- База данни - предоставя данни, необходими за удовлетворяване на потребителските заявки.

Изглед на разположението - изглед на внедряването

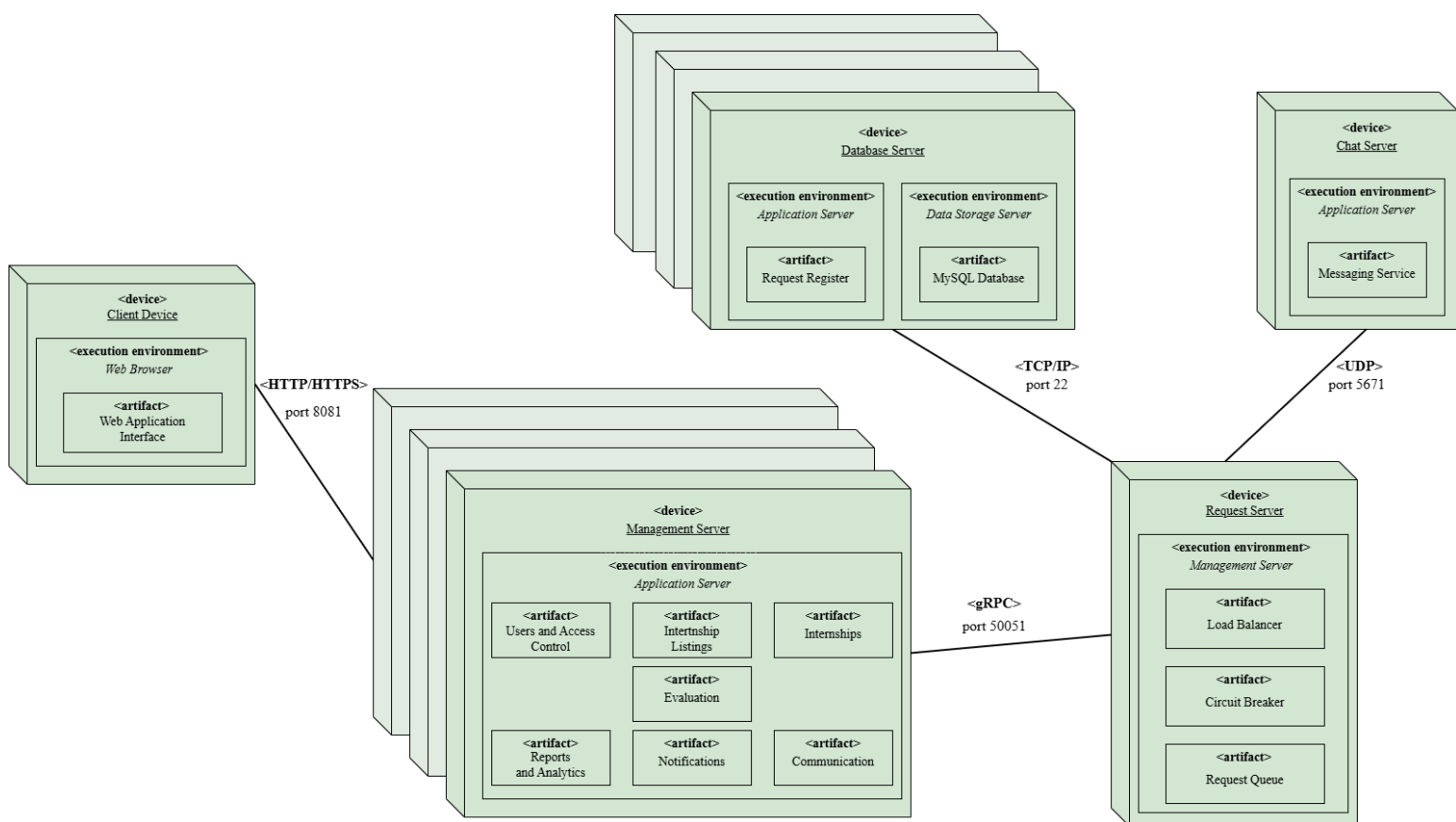
Като един от най-съществените изгледи в архитектурата на системата InternshipTracker може да се разглежда изгледът на разположението. Чрез него се предоставя възможност за онагледяване на начина, по който отделните модули и компоненти на системата се разполагат върху различни хардуерни и софтуерни единици, както и за представяне на архитектурните решения и тактики, приложени при реализацията на системата.

За по-пълно представяне на начина, по който софтуерът функционира върху хардуерната инфраструктура, подходящ избор е диаграмата на внедряването. Тя осигурява цялостен поглед върху реализацията на системата и заема важно място в документацията на софтуерната архитектура. Характерна особеност на този тип диаграми е възможността за визуализиране на архитектурни тактики, насочени към удовлетворяване на нефункционални изисквания като производителност, надеждност и наличност на системата.

Възможността за представяне на активен излишък и разпределение на компонентите е от съществено значение за гарантиране на висока степен на наличност и устойчивост на системата. UML предоставя подходящи средства за

визуализация, чрез които могат да бъдат отразени качествените характеристики, заложи в изискванията към InternshipTracker. Освен това диаграмата на внедряването позволява да бъде указана и средата за изпълнение на отделните компоненти, което добавя допълнително ниво на абстракция към архитектурния изглед и показва взаимодействието между различните самостоятелни хардуерни единици, изграждащи цялостната система.

В заключение, изборът на диаграма на внедряването е обоснован от възможността тя ясно и коректно да представи архитектурната стратегия, използвана при изграждането на системата InternshipTracker, както и начина, по който отделните компоненти и ресурси си взаимодействат в процеса на работа.



На диаграмата е представен изглед на внедряването, който илюстрира физическото разположение и взаимодействие на хардуерни и софтуерни компоненти в системата. Тя се разполага върху 5 основни логически отделени хардуерни възела:

Client Device: Клиентско устройство за достъп до системата

Възелът Client Device представлява основната точка за взаимодействие между потребителите и системата InternshipTracker. Чрез него потребителите получават достъп до функционалностите на платформата, включително управление на профили, кандидатстване за стажове, комуникация и достъп до информация, свързана със стажантските програми.

Клиентското устройство може да бъде персонален компютър, лаптоп или мобилно устройство, върху което се изпълнява клиентската част на приложението. Комуникацията с останалите сървърни компоненти на системата се осъществява посредством Hyper-Text Transfer Protocol Secure на порт 8081.

На този хардуерен възел е разположен единствен компонент:

Web Application Interface - предоставя графичния потребителски интерфейс на системата и осигурява взаимодействието между потребителя и функционалностите на платформата.

Request Server: Междинен посредник за достъп до услугите

Възелът служи като междинен слой на услугите и компонентите на системата, като отговаря за разпределението на трафика към основните сървъри с бизнес логиката и осигурява безпроблемното функциониране на системата при всякакво натоварване. На него са разположени компонентите:

Load Balancer - грижи се за разпределението на натоварването, като маршрутизира заявките към някоя от инстанциите на основните сървъри с активен излишък, за да може равномерно да се разпределят към отделните екземпляри на сървъра.

Circuit breaker – имплементация на бушон, който се задейства при недостъпност и неизправност на дадена услуга в системата. Основната му задача е да предотврати прекомерно дългото изчакване на отговор от услуга, за която има вероятност да не върне резултат. Компонентът прекратява опитите за достъп до съответния ресурс след определен брой неуспешни заявки или при изтичане на даден интервал от време, като по този начин подпомага стабилността и надеждността на системата.

Request queue – имплементация на опашка с фиксиран размер.

Компонентът гарантира обработката на заявките в реда, в който са постъпили, като при препълването на опашката, в която се съхраняват, потребителят се известява за невъзможността заявката му да бъде обработена.

Database Server: Основно хранилище на системата

Възелът служи за съхраняването и управлението на данните в системата. Той представлява система за управление на база данни и предоставя възможност за създаване, агрегиране и изтриване на информацията, съдържаща се в системата. Заради своята важност за системата, сървърът е дублиран в няколко екземпляра,

представляващи активен излишък и служещи за създаване на резервно копие. Комуникацията с външни ресурси се осъществява по Transmission Control Protocol / Internet Protocol на порт 22. На него са разположени компонентите:

MySQL Database - компонентът участва в обработката на заявките за съхранение, извличане и обработване на наличната информация в системата, както и за промени в структурата на базата данни.

Request Register - компонент за регистриране и проследяване на входящите заявки към системата, осигуряващ възможност за одит, мониторинг и генериране на справки относно състоянието и обработката на заявките, като съхранява информация за трафика и комуникацията с приложението.

Management Server: Основна функционалност на системата

Възелът служи за управление и достъп до всички логически функционалности на системата InternshipTracker. Заради своята важност за системата, сървърът е дублиран в няколко екземпляра, представляващи активен излишък и служещи за копие на функциите на системата. Това позволява обработката на голям брой заявки едновременно и поддържането на достъпност на системата. Комуникацията с останалите сървърни компоненти се осъществява посредством Remote Procedure Call протокол на порт 50051. На него са разположени компонентите:

Users and Access Control - функционалност за управление на потребителските роли и контрола върху достъпа до различните ресурси и функционалности на системата

InternshipListings - функционалност за управление на обявите за стажове

Internships - функционалност за управление на стажовете

Evaluation - функционалност за извършване на оценяване

Reports and Analytics - функционалност за генериране на справки, анализ на данни и проследяване на информация, свързана с активността и състоянието на системата

Notifications - функционалност за известия

Communication - функционалност за обмен на съобщения и осъществяване на комуникация между потребителите в системата

Chat Server: Функционалност за чат в системата

Възелът служи за достъп до чат услуги, като предоставя възможност за бърза и надеждна връзка. Комуникацията с външни ресурси се осъществява посредством User Datagram Protocol на порт 5671. На този хардуерен възел е разположен единствен компонент:

Messaging Service - предоставя функционалността за чат

Отделните сървъри реализират различните процеси в различни среди на изпълнение:

Application Server Environment - основна среда на бизнес логиката на приложението

Management Server Environment - среда за менажиране на ресурсите на системата на хардуерно ниво

Data Storage Environment - основна среда на процесите на съхранение на информация

Web Browser Environment - среда за изпълнение на клиентската част на приложението, осигуряваща визуализиране на потребителския интерфейс и взаимодействие между потребителя и функционалностите на системата чрез уеб браузър.

Описание на обкръжението

Системата използва системата за управление на бази данни MySQL, разположена и изпълнявана върху сървъра Database Server, която осигурява съхранението и управлението на информацията в платформата.

Достъпът до функционалностите на системата се осъществява чрез RPC заявки към Management Server, който координира изпълнението на бизнес логиката и взаимодействието с останалите вътрешни компоненти на системата.